Tuplas

Guilherme Arthur de Carvalho

Analista de sistemas

@decarvalhogui

Objetivo Geral

Entender o funcionamento da estrutura de dados tupla.

Pré-requisitos

- Python 3
- VSCode

Percurso

Etapa 1 **Criação e acesso aos dados**

Etapa 2 Métodos da classe tuple

Etapa 1

Criação e acesso aos dados

Criando tuplas

Tuplas são estruturas de dados muito parecidas com as listas, a principal diferença é que tuplas são imutáveis enquanto listas são mutáveis. Podemos criar tuplas através da classe **tuple**, ou colocando valores separados por vírgula de parenteses.

Exemplo

```
frutas = ("laranja", "pera", "uva",)

letras = tuple("python")

numeros = tuple([1, 2, 3, 4])

pais = ("Brasil",)
```

Acesso direto

A tupla é uma sequência, portanto podemos acessar seus dados utilizando índices. Contamos o índice de determinada sequência a partir do zero.

Exemplo

```
frutas = ("maçã", "laranja", "uva", "pera",)
frutas[0]  # maçã
frutas[2]  # uva
```

Índices negativos

Sequências suportam indexação negativa. A contagem começa em -1.

Exemplo

```
frutas = ("maçã", "laranja", "uva", "pera",)
frutas[-1]  # pera
frutas[-3]  # laranja
```

Tuplas aninhadas

Tuplas podem armazenar todos os tipos de objetos Python, portanto podemos ter tuplas que armazenam outras tuplas. Com isso podemos criar estruturas bidimensionais (tabelas), e acessar informando os índices de linha e coluna.

Exemplo

```
matriz = (
    (1, "a", 2),
    ("b", 3, 4),
    (6, 5, "c"),
)

matriz[0]  # (1, "a", 2)
matriz[0][0]  # 1
matriz[0][-1]  # 2
matriz[-1][-1]  # "c"
```

Fatiamento

Além de acessar elementos diretamente, podemos extrair um conjunto de valores de uma sequência. Para isso basta passar o índice inicial e/ou final para acessar o conjunto. Podemos ainda informar quantas posições o cursor deve "pular" no acesso.

Exemplo

```
tupla = ("p", "y", "t", "h", "o", "n",)

tupla[2:]  # ("t", "h", "o", "n")
tupla[:2]  # ("p", "y")
tupla[1:3]  # ("y", "t")
tupla[0:3:2]  # ("p", "t")
tupla[::]  # ("p", "y", "t", "h", "o", "n")
tupla[::-1]  # ("n", "o", "h", "t", "y", "p")
```

Iterar tuplas

A forma mais comum para percorrer os dados de uma tupla é utilizando o comando **for**.

Exemplo

```
carros = ("gol", "celta", "palio",)

for carro in carros:
    print(carro)
```

Função enumerate

Às vezes é necessário saber qual o índice do objeto dentro do laço **for**. Para isso podemos usar a função **enumerate**.

Exemplo

```python
carros = ("gol", "celta", "palio",)

for indice, carro in enumerate(carros):
    print(f"{indice}: {carro}")
```

Percurso

~~Etapa 1~~ ~~Criação e acesso aos dados~~

Etapa 2 **Métodos da classe tuple**

Etapa 2

Métodos da classe tuple

().count

```
cores = ("vermelho", "azul", "verde", "azul",)

cores.count("vermelho")  # 1
cores.count("azul")  # 2
cores.count("verde")  # 1
```

().index

```
linguagens = ("python", "js", "c", "java", "csharp",)

linguagens.index("java")  # 3
linguagens.index("python")  # 0
```

len

```
linguagens = ("python", "js", "c", "java", "csharp",)

len(linguagens)  # 5
```

Percurso

~~Etapa 1~~ ~~Criação e acesso aos dados~~

~~Etapa 2~~ ~~Métodos da classe tuple~~

Links Úteis

- https://github.com/digitalinnovationone/trilha-python-dio

Dúvidas?

> Fórum/Artigos

> Comunidade Online (Discord)

SCAN ME